

Gestión de Operaciones

Guía 1. Calidad

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo-González

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

20 ejercicios · Básicos 1–6 · Intermedios 7–14 · Avanzados 15–20

Instrucciones

Justifique sus decisiones, explicité supuestos y acompañe todo resultado numérico de una interpretación operacional. No se solicitan demostraciones. Los datos y las empresas genéricas son didácticos; los importes monetarios se expresan en pesos salvo indicación distinta. Resuelva en un documento o cuaderno aparte.

Nivel básico

Ejercicio 1. Calidad desde la perspectiva del cliente

Una empresa de mantenimiento industrial cumple el plazo de entrega, pero sus clientes reclaman porque deben repetir la intervención. Distinga calidad de diseño, de conformidad y de servicio. Proponga tres indicadores y explique por qué cumplir el plazo no basta.

Ejercicio 2. Inspección y prevención

Una fábrica de envases propone duplicar la inspección final sin modificar el proceso. Explique qué problemas podría detectar y cuáles permanecerían. Plantee una intervención preventiva y una forma de comprobar su efecto.

Ejercicio 3. Defecto y unidad defectuosa

En un lote de 200 componentes, 12 presentan defectos y se cuentan 18 defectos en total. Calcule la fracción de unidades defectuosas y los defectos por unidad. Explique por qué no son indicadores intercambiables.

Ejercicio 4. Costos de calidad

Clasifique capacitación preventiva, calibración del equipo de inspección, reproceso antes de despacho y devolución del cliente. Explique por qué minimizar únicamente el gasto de inspección puede aumentar el costo total.

Ejercicio 5. Causas comunes y especiales

Una línea presenta variación habitual y, después de cambiar un proveedor, registra un aumento persistente del diámetro medio. Distinga ambos tipos de variación y proponga una respuesta para cada uno. ¿Por qué ajustar la máquina tras cada observación puede ser contraproducente?

Ejercicio 6. Límites de control y especificaciones

El diámetro de piezas se mantiene dentro de los límites de control, pero algunas piezas incumplen las tolerancias del cliente. ¿Existe contradicción? Distinga estabilidad y capacidad, e indique la información adicional necesaria.

Nivel intermedio

Ejercicio 7. Pareto y criticidad

Los registros de una planta contienen 40 defectos de pintura, 25 de etiqueta, 20 de embalaje y 15 de sellado. Construya la acumulación porcentual y decida qué investigar primero. Un defecto de sellado compromete la seguridad: ¿cómo cambia su recomendación?

Ejercicio 8. Rendimiento a la primera

Una línea de tres etapas tiene rendimientos a la primera de 0,98; 0,95 y 0,97. Cada rendimiento es condicional a haber llegado sin defectos desde la etapa anterior. Calcule el rendimiento acumulado y las unidades esperadas sin reproceso de 1.000 entradas. Interprete la diferencia respecto del promedio simple.

Ejercicio 9. Capacidad y centrado

Un proceso estable y aproximadamente normal produce ejes con $LSL = 9,5$ mm, $USL = 10,5$ mm, $\mu = 10,2$ mm y $\sigma = 0,10$ mm. Use $C_p = (USL - LSL)/(6\sigma)$ y $C_{pk} = \min(USL - \mu, \mu - LSL)/(3\sigma)$. Calcule e interprete ambos índices. Proponga la primera intervención.

Ejercicio 10. Carta de proporciones

Un proceso estable tiene proporción histórica no conforme $\bar{p} = 0,04$. Se inspeccionan subgrupos de $n = 100$. Calcule LC y límites de tres desviaciones usando $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$, truncados a $[0,1]$. Un subgrupo contiene 12 unidades no conformes: ¿qué haría?

Ejercicio 11. Muestreo y representatividad

El supervisor selecciona para auditoría solo unidades producidas al inicio del turno y fácilmente accesibles. Identifique dos sesgos y proponga un plan que permita comparar turnos y proveedores. Explique qué trazabilidad conservaría.

Ejercicio 12. Aceptar un lote

Un plan acepta un lote si una muestra aleatoria de $n = 5$ unidades no contiene defectuosas. Suponga aproximación binomial válida y $p = 0,10$. Calcule $P(\text{aceptar}) = (1 - p)^n$. Explique por qué aceptar no significa que el lote no tenga defectos y qué efecto tendría aumentar n .

Ejercicio 13. Dos proveedores y riesgo

A ofrece 1 % de unidades no conformes y B ofrece 2 %; A es más barato, pero tiene plazos de reposición muy variables. Formule criterios para seleccionar proveedor considerando calidad, continuidad y costo. Explique qué afirmaciones no pueden concluirse con esos porcentajes aislados.

Ejercicio 14. Medición antes de decidir

Dos inspectores clasifican repetidamente una misma pieza de maneras distintas. Explique repetibilidad y reproducibilidad. Diseñe una evaluación del sistema de medición y justifique por qué conviene realizarla antes de comparar máquinas.

Nivel avanzado**Ejercicio 15. Presupuesto de mejora**

Se estudian tres proyectos indivisibles A, B y C. Sus costos son 4, 5 y 7 millones de pesos; sus ahorros anuales esperados, 6, 8 y 10 millones. El presupuesto es 9 millones y los ahorros se consideran aditivos. Formule un modelo binario, resuélvalo por inspección y señale una limitación del criterio.

Ejercicio 16. Costo esperado de inspección

Una planta despacha 1.000 piezas por período, con probabilidad de defecto 0,03. Un defecto no detectado cuesta \$100 y uno detectado cuesta \$20 de corrección. La inspección perfecta cuesta \$2 por pieza y se aplica a una fracción aleatoria x . Formule $C(x)$, evalúe $x = 0$ y $x = 1$ y determine el umbral del costo externo que justificaría inspeccionar todo.

Ejercicio 17. Mejora aparente

Después de una capacitación baja la tasa de reclamos, pero también cambia la mezcla de productos y disminuye la producción. Diseñe una evaluación que permita sostener o cuestionar la eficacia de la capacitación. Distinga asociación de causalidad.

Ejercicio 18. Calidad, capacidad y personas

Para reducir costos, una planta aumenta la velocidad de línea y exige a los operarios corregir defectos durante las pausas. Analice efectos sobre calidad, capacidad efectiva y sostenibilidad del proceso. Formule dos restricciones que debiera respetar un modelo de productividad.

Ejercicio 19. Control bajo tamaños de muestra variables

Dos turnos reportan la misma proporción no conforme de 0,06, pero inspeccionan 50 y 500 unidades. Explique cómo cambia la incertidumbre y formule límites de control dependientes de n para una tasa histórica $\bar{p}$. ¿Sería válido comparar solo el número de defectuosas?

Ejercicio 20. Sistema de mejora verificable

Una empresa metalmecánica desea reducir fallas externas sin aumentar el plazo. Proponga un proyecto PDCA que articule diagnóstico, priorización, acción, verificación y estandarización. Formule una función objetivo y dos restricciones; identifique una decisión que debe conservar supervisión humana.